Lastenplan Gründung

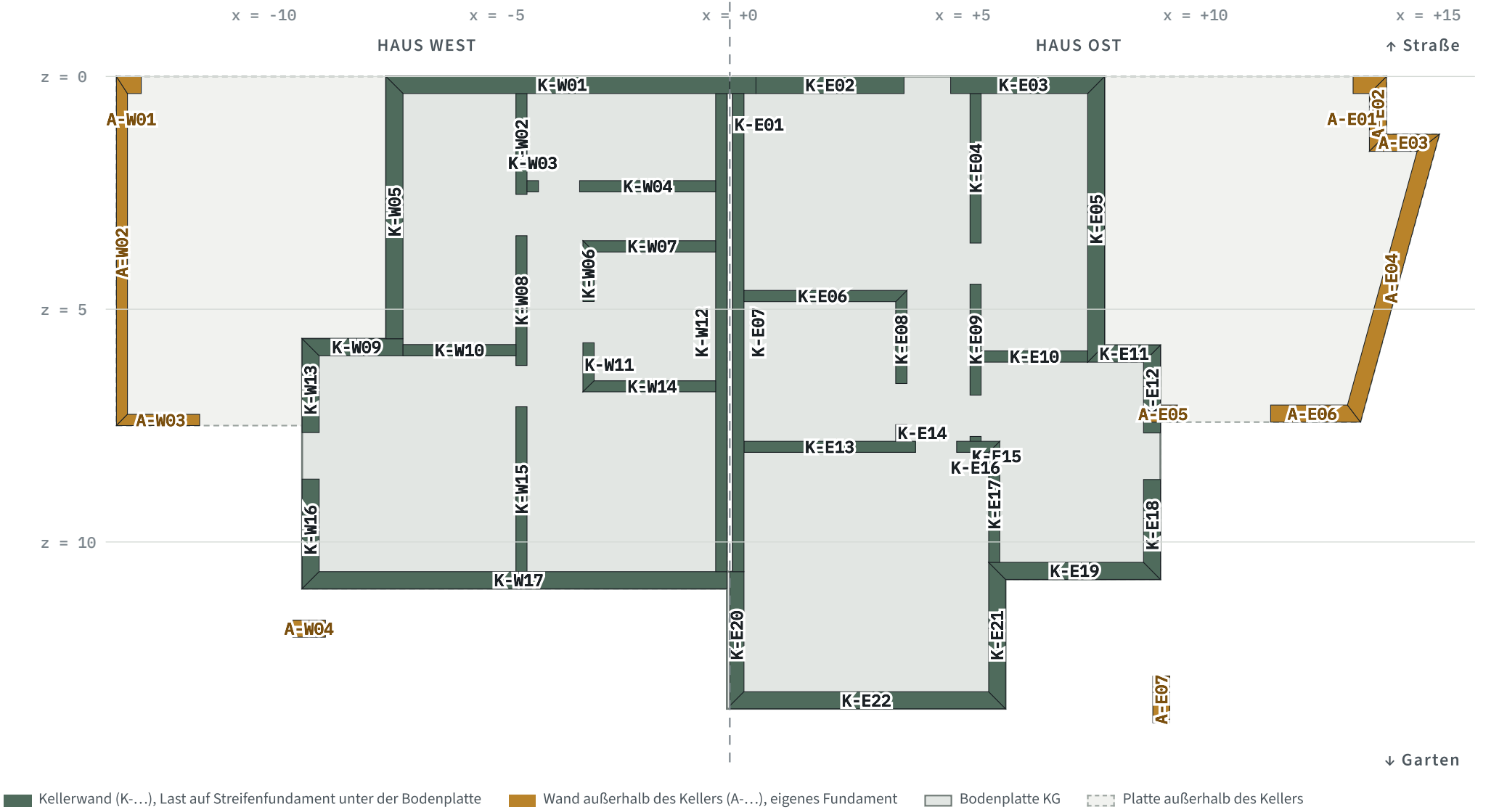
Neubau Doppelhaus Altkönigstraße 122, 61440 Oberursel · Haus West und Haus Ost

VORABZUG

Stand 29.10.2026

Charakteristische Lasten · ohne Teilsicherheitsbeiwerte

Lageplan der Gründungslasten



Grundlagen

Anlass

Das Baugrundgutachten vom 18.02.2026 bittet um Vorlage eines Lastenplanes, um Bettungsmodul und Gründungskennwerte zu prüfen bzw. zu bestätigen. Dieser Lastenplan stellt die Lasten an der Gründungsebene je Wand zusammen.

Die Werte stammen aus einer Kontrollrechnung im Auftrag des Bauherrn (Lastabtrag geschossweise über Einflussflächen aus dem Planungsmodell). Sie sind vom verantwortlichen Tragwerksplaner zu bestätigen.

Bauwerk

- Zwei Haushälften mit je einem Kellergeschoss in Stahlbeton (Außenwände 30 cm, Innenwände 24 cm), Bodenplatte d = 30 cm, darunter Streifenfundamente unter den Kellerwänden.
- Garagen und Teile der Terrassen nicht unterkellert (eigene Streifenfundamente, Positionen A-…).
- OK Rohboden KG: West ca. 270,12, Ost ca. 269,11 m ü. NN. UK Bodenplatte ca. 269,82 bzw. 268,81 m ü. NN; UK Streifenfundamente bei 50 cm Fundamenthöhe ca. 269,3 bzw. 268,3 m ü. NN. Höhenversatz der Haushälften ca. 1,0 m.

Lastannahmen (DIN EN 1991-1-1/NA, 1991-1-3/NA)

- Stahlbeton 25 kN/m³. Außenwände Porenbeton 36,5 cm: 4,5 kN/m³ + Putz. Innen- und Haustrennwände Kalksandstein 24 cm: 20 kN/m³ + Putz.
- Fußbodenaufbau 2,3 kN/m² · Dachaufbau 3,0 · Gründach 3,0 · Terrassenbelag 2,5 · Garage 1,0 · Kellerboden 2,0.
- Nutzlast Wohnen 1,5 + Trennwandzuschlag 1,2 = 2,7 kN/m² · Terrassen 4,0 · Garagen 3,5 · Treppen 3,0.
- Schnee auf Dächern und Terrassen s = 0,85 kN/m², ohne Verwehungen.
- Lasten am Wandfuß inklusive Eigengewicht der Kellerwände, **ohne Eigengewicht der Fundamente**. Lastausbreitung in den Stahlbeton-Kellerwänden unter 45°.
- Koordinaten in m: x ab Haustrennfuge (West negativ), z ab Straßenfassade Richtung Garten.

Flächenlasten und Summen

Summen in kN	West G	Q	S	Ost G	Q	S
Kellerwände (Wandfuß)	5.446	847	69	6.213	1.015	81
Bodenplatte KG (30 cm + Aufbau)	857	244	–	1.035	294	–
Außerhalb des Kellers (Garagen-/Terrassenplatte, Wände A-…)	589	145	14	620	166	18
Summe Gründungsebene	6.892	1.236	83	7.868	1.475	99

- Bodenplatte KG: Eigengewicht 7,5 + Aufbau 2,0 = 9,5 kN/m² ständig, Nutzlast 2,7 kN/m². Fläche West 90,2 m², Ost 109,0 m².
- Platte außerhalb des Kellers (Garage, Terrasse): Eigengewicht 5,5 + Belag 1,0–2,5 kN/m², Nutzlast 3,5–4,0 kN/m². Garagen: UK Bodenplatte lt. Gutachten ca. 272,9 (West) / 271,9 (Ost) m ü. NN, frostfreie Gründung erforderlich.
- Wasser: Bei Wasserstand bis Geländeoberkante (ca. 3,22 m über UK Bodenplatte) Wasserdruck 32,2 kN/m² und Auftrieb ca. 2.900 kN (West) bzw. 3.510 kN (Ost).

Ergänzend: Plattenberechnung (Bettungsmodulverfahren)

- Bodenplatte als elastisch gebettete Platte (30 MN/m³, Randstreifen 45 MN/m³), Kellerwände als Linienlasten, ohne Fundamentverbreiterung: größte charakteristische Sohlpressung unter den Wänden ca. 180–300 kN/m². Das sind Knotenwerte des FE-Netzes (0,125 m) als Bandbreite zweier Modellannahmen für die Lastverteilung im Gebäude.
- Bei Wasserstand bis GOK hebt die Platte zwischen den Wänden bereichsweise ab (charakteristisch ca. 2–10 m² je Haushälfte).
- Im Bereich der Treppen verteilt die Plattenberechnung die Lasten anders als der Lastabtrag nach Einflussflächen. Für folgende Wände ergeben beide Modellannahmen deutlich höhere Linienlasten (g + q + s, charakteristisch, kN/m):

Nr.	Tabelle (Einflussflächen)	Plattenberechnung
K-W06	301	438 – 499
K-W10	198	261 – 278
K-W14	38	68 – 106
K-W15	47	63 – 91
K-E04	113	159 – 173
K-E08	167	293 – 304
K-E10	111	192 – 205
K-E13	47	114 – 124
K-E17	42	100 – 194

An einzelnen kurzen Wandabschnitten (Fensterleibungen, Türstürze) liefert die Plattenberechnung auch geringere, abhebende oder überhöhte Werte; diese sind Modellartefakte. Für die Gründungsbemessung sind die Tabellenwerte und die höheren Werte oben maßgebend. Der Treppenbereich wird derzeit noch konstruktiv geklärt; dort können sich die Wandlasten noch verschieben.

Offene Punkte für die Gründungsberatung

- Bestätigung des Bettungsmoduls (30 MN/m³, Rand 45 MN/m³) für diese Lasten; zu erwartende Setzungen und Setzungsunterschiede zwischen den Haushälften (Höhenversatz ca. 1 m) sowie zwischen Haus und Garagen.
- Bemessungswert des Sohlwiderstands für die Streifenfundamente unter den Kellerwänden (Einbindetiefe innen ca. 0,8 m unter OK Bodenplatte, außen ca. 3,2 m unter GOK; Breiten ca. 0,5–1,6 m), mit und ohne Wasser bis GOK, alternativ für eine Bodenplatte mit Verdickungen.
- Bemessungswasserstand für Auftrieb, Kellerwände und Bodenplatte (Wassereinwirkungsklassen W2.1-E / W2.2-E laut Gutachten), sowie Hinweise zur Wasserhaltung im Bauzustand. Nach unserer Abschätzung ist der Keller gegen Wasser bis GOK erst sicher, wenn die Decke über dem EG (West) bzw. die OG-Wände (Ost) stehen.
- Gründung der Garagen und Terrassenpfeiler (Gründungstiefe, Frostschürze, Fuge zum Haus).

Kellerwände – Linienlasten am Wandfuß

g = ständig, q = Nutzlast, s = Schnee, jeweils Mittelwert über die Wandlänge in kN/m. „Max. 1 m“ = höchster Mittelwert über 1 m Wandlänge nach Lastausbreitung (g + q + s). Summen in kN.

Haus West

Nr.	Bauteil	Lage	Länge m	g kN/m	q kN/m	s kN/m	g+q+s	max. 1 m	ΣG kN	ΣQ kN
K-W01	Außenwand Stb.	x -7,4 … 0,0 z 0,0 … 0,4	7,38	104,5	14,3	1,8	**121**	149	771	105
K-W02	Innenwand Stb.	x -4,6 … -4,4 z 0,4 … 2,5	2,17	32,1	4,8	0,0	**37**	37	70	11
K-W03	Innenwand Stb.	x -4,4 … -4,1 z 2,2 … 2,5	0,24	44,3	7,7	0,0	**52**	63	11	2
K-W04	Innenwand Stb.	x -3,2 … -0,3 z 2,2 … 2,5	2,92	31,6	4,9	0,0	**36**	37	92	14
K-W05	Außenwand Stb.	x -7,4 … -7,0 z 0,0 … 5,6	5,63	140,4	17,2	2,8	**160**	163	791	97
K-W06	Innenwand Stb.	x -3,2 … -2,9 z 3,5 … 4,8	1,31	250,5	46,1	4,4	**301**	302	327	60
K-W07	Innenwand Stb.	x -3,2 … -0,3 z 3,5 … 3,8	2,85	59,4	8,3	0,7	**68**	70	169	24
K-W08	Innenwand Stb.	x -4,6 … -4,4 z 3,4 … 6,2	2,79	34,5	5,6	0,0	**40**	40	96	16
K-W09	Außenwand Stb.	x -9,2 … -7,0 z 5,6 … 6,0	2,17	70,7	10,8	0,5	**82**	83	153	23
K-W10	Innenwand Stb.	x -7,0 … -4,6 z 5,8 … 6,0	2,42	167,5	26,6	4,1	**198**	198	406	65
K-W11	Innenwand Stb.	x -3,2 … -2,9 z 5,7 … 6,8	1,06	35,9	6,6	0,0	**42**	43	38	7
K-W12	Haustrennwand Stb.	x -0,3 … -0,1 z 0,4 … 10,6	10,27	116,3	12,9	1,4	**131**	144	1.195	132
K-W13	Außenwand Stb.	x -9,2 … -8,8 z 5,6 … 7,7	2,02	102,7	12,4	3,0	**118**	125	207	25
K-W14	Innenwand Stb.	x -3,2 … -0,3 z 6,5 … 6,8	2,85	32,7	5,4	0,0	**38**	39	93	16
K-W15	Innenwand Stb.	x -4,6 … -4,4 z 7,1 … 10,6	3,54	39,8	7,5	0,0	**47**	47	141	27
K-W16	Außenwand Stb.	x -9,2 … -8,8 z 8,7 … 11,0	2,35	73,5	15,7	0,3	**90**	90	173	37
K-W17	Außenwand Stb.	x -9,2 … -0,1 z 10,6 … 11,0	9,12	78,1	20,5	0,0	**99**	119	712	187

Haus Ost

Nr.	Bauteil	Lage	Länge m	g kN/m	q kN/m	s kN/m	g+q+s	max. 1 m	ΣG kN	ΣQ kN
K-E01	Außenwand Stb.	x 0,0 … 0,6 z 0,0 … 0,4	0,56	60,7	4,4	0,4	**65**	67	34	2
K-E02	Außenwand Stb.	x 0,6 … 3,7 z 0,0 … 0,4	3,18	127,4	15,5	2,9	**146**	147	405	49
K-E03	Außenwand Stb.	x 4,7 … 8,0 z 0,0 … 0,4	3,31	82,4	10,9	1,4	**95**	95	272	36
K-E04	Innenwand Stb.	x 5,2 … 5,4 z 0,4 … 3,6	3,21	95,2	16,6	1,2	**113**	113	306	53
K-E05	Außenwand Stb.	x 7,7 … 8,0 z 0,0 … 6,1	6,14	117,1	14,1	2,1	**133**	165	719	86
K-E06	Innenwand Stb.	x 0,3 … 3,8 z 4,6 … 4,8	3,50	108,6	20,1	1,2	**130**	132	380	70
K-E07	Haustrennwand Stb.	x 0,1 … 0,3 z 0,4 … 10,6	10,27	122,4	13,3	1,7	**137**	160	1.257	136
K-E08	Innenwand Stb.	x 3,6 … 3,8 z 4,6 … 6,6	2,00	140,7	23,9	2,6	**167**	176	281	48
K-E09	Innenwand Stb.	x 5,2 … 5,4 z 4,5 … 6,8	2,38	120,2	19,2	2,9	**142**	147	286	46
K-E10	Innenwand Stb.	x 5,4 … 7,7 z 5,9 … 6,1	2,29	92,6	17,9	0,7	**111**	111	212	41
K-E11	Außenwand Stb.	x 7,7 … 9,2 z 5,8 … 6,1	1,56	95,4	7,6	3,1	**106**	115	149	12
K-E12	Außenwand Stb.	x 8,9 … 9,2 z 5,8 … 7,7	1,89	101,6	19,0	1,0	**122**	124	192	36
K-E13	Innenwand Stb.	x 0,3 … 4,0 z 7,8 … 8,1	3,68	39,5	7,5	0,0	**47**	47	145	27
K-E14	Innenwand Stb.	x 3,6 … 3,8 z 7,5 … 7,8	0,36	37,7	6,1	0,0	**44**	44	13	2
K-E15	Innenwand Stb.	x 5,2 … 5,4 z 7,7 … 8,0	0,26	33,4	4,0	0,0	**37**	48	9	1
K-E16	Innenwand Stb.	x 4,9 … 5,8 z 7,8 … 8,1	0,93	35,5	6,6	0,0	**42**	43	33	6
K-E17	Innenwand Stb.	x 5,6 … 5,8 z 7,8 … 10,4	2,60	35,4	6,4	0,0	**42**	43	92	17
K-E18	Außenwand Stb.	x 8,9 … 9,2 z 8,7 … 10,8	2,15	89,5	21,9	0,0	**111**	117	192	47
K-E19	Außenwand Stb.	x 5,6 … 9,2 z 10,4 … 10,8	3,69	78,6	22,9	0,0	**102**	104	290	84

Nr.	Bauteil	Lage	Länge m	g kN/m	q kN/m	s kN/m	g+q+s	max. 1 m	ΣG kN	ΣQ kN
K-E20	Außenwand Stb.	x 0,0 … 0,3 z 10,6 … 13,5	2,88	75,5	18,0	0,0	**93**	95	218	52
K-E21	Außenwand Stb.	x 5,6 … 5,9 z 10,4 … 13,6	3,15	137,0	33,1	2,5	**173**	175	431	104
K-E22	Außenwand Stb.	x 0,0 … 5,9 z 13,2 … 13,6	5,92	50,0	9,8	0,0	**60**	81	296	58

Wände außerhalb des Kellers (Garagen, Terrassenpfeiler)

Nr.	Bauteil	Lage	Länge m	g kN/m	q kN/m	s kN/m	g+q+s	Σ kN
A-W01	Außenwand PB, d = 0,36 m	x -13,2 … -12,6 z 0,0 … 0,4	0,54	66,2	5,9	3,4	**76**	40
A-W02	Wand/Pfeiler KS, d = 0,24 m	x -13,2 … -12,9 z 0,0 … 7,5	7,50	32,2	0,9	1,3	**34**	258
A-W03	Wand/Pfeiler KS, d = 0,24 m	x -13,2 … -11,4 z 7,3 … 7,5	1,79	31,0	1,4	1,1	**33**	60
A-W04	Wand/Pfeiler KS, d = 0,36 m	x -9,4 … -8,7 z 11,7 … 12,0	0,70	61,4	16,9	0,0	**78**	55
A-E01	Außenwand PB, d = 0,36 m	x 13,4 … 14,1 z 0,0 … 0,4	0,71	54,5	4,6	2,9	**62**	44
A-E02	Außenwand PB, d = 0,36 m	x 13,7 … 14,1 z 0,0 … 1,6	1,61	13,1	0,7	0,5	**14**	23
A-E03	Außenwand PB, d = 0,36 m	x 13,7 … 15,2 z 1,2 … 1,6	1,50	33,7	0,8	2,3	**37**	55
A-E04	Außenwand PB, d = 0,36 m	x 13,3 … 15,2 z 1,2 … 7,4	6,41	22,0	0,9	1,2	**24**	155
A-E05	Außenwand PB, d = 0,36 m	x 8,9 … 9,6 z 7,1 … 7,4	0,73	29,5	3,6	1,0	**34**	25
A-E06	Außenwand PB, d = 0,36 m	x 11,6 … 13,5 z 7,1 … 7,4	1,93	28,4	1,4	1,6	**31**	61
A-E07	Wand/Pfeiler KS, d = 0,36 m	x 9,1 … 9,4 z 12,9 … 13,9	1,00	77,6	23,6	0,0	**101**	101